

الموارد الطبيعية للهند والتصنيع

Zhihu • 2026-07-03

رأيت مؤخرًا كثيرين، عند مناقشة استحالة تصنيع الهند، يذكرون مسألة ندرة الموارد: نقص النفط والغاز، والفحم سيئ أيضًا، والمعادن قليلة، بل حتى الماء غير كافٍ. بلا طاقة، وبلا كهرباء، وبلا مواد خام صناعية، كيف تتطور الصناعة؟

في هذا المقال، نتخذ مستوى الصين حوالي 2012 معيارًا لإكمال التصنيع الأساسي، ونحلل فعليًا: هل تستطيع الموارد الطبيعية الهندية دعم عملية التصنيع الوطنية؟ هل ستمنعها ندرة الموارد الطبيعية من إكمال التصنيع؟

أولاً: موارد الطاقة

فيما يلي مقارنة موارد الطاقة الرئيسية الأساسية. في الوقود الأحفوري، نرى أن الهند تملك فعليًا نفطًا وغازًا قليلين، لكن موارد الفحم وفيرة. وفي غير الأحفوري، تملك الهند موارد ثوريوم وفيرة جدًا، وظروف تطوير الطاقة النووية فيها ممتازة جدًا.

النسبة	الهند	الصين	فئة المورد
4.6:1	5.7 مليارات برميل	26 مليار برميل	النفط (الاحتياطيات المؤكدة)
8.4:1	1.4 تريليون متر مكعب	8.4 تريليونات متر مكعب	الغاز الطبيعي (الاحتياطيات المؤكدة)
2.2:1	111.052 مليار طن	249.2 مليار طن	الفحم (الاحتياطيات المؤكدة)
2:1	170 ألف طن	350 ألف طن	اليورانيوم (الاحتياطيات المؤكدة)
1:3	840 ألف طن	280 ألف طن	الثوريوم (الاحتياطيات المؤكدة)
4.6:1	149 مليون كيلواط	687 مليون كيلواط	الطاقة المائية (قابلة للتطوير تقنيًا)
1:1.4	1800-2300 كيلواط ساعة/م ²	1400-1500 كيلواط ساعة/م ²	الطاقة الشمسية (متوسط الإشعاع السطحي السنوي)
2.3:1	1164 جيجاواط	2700 جيجاواط	طاقة الرياح (قابلة للتطوير تقنيًا)

1. النفط والغاز

ندرة النفط والغاز في الهند تسبب فعليًا بعض الصعوبة لتطور الصناعة الوطنية، لكن موقع الهند الجغرافي جيد، قريب من الخليج الفارسي، ويمكن حل المشكلة بالاستيراد. لنحلل نفقات استيراد الطاقة عندما تكمل الهند التصنيع الأساسي (مستوى الصين حوالي 2012) بحلول 2040.

• الإنتاج السنوي الحالي للنفط الخام الهندي حوالي 30 مليون طن، والاستهلاك السنوي حوالي 240 مليون طن (يعادل مستوى الصين في 2005)، ويعتمد أساسًا على الاستيراد. من المتوقع أنه بحلول 2040، يففز الاستهلاك السنوي للنفط الخام الهندي إلى حوالي 500 مليون طن (حوالي 10 ملايين برميل يوميًا)، يعادل مستوى استهلاك الصين في 2017. ورغم وجود خطط حكومية لاستخراج النفط البحري العميق^{[1][2]}، لكن من الاستكشاف إلى استخراج النفط وقت طويل، ويُقدّر أنه لن يبدأ قبل ما بعد 2040. لذلك، مع اعتبار أن الإنتاج المحلي في الهند، فإذا بقي الإنتاج عند 30 مليون طن، يجب استيراد 470 مليون طن على الأقل، بإجمالي سعر استيراد متوقع حوالي 200 مليار دولار.

• الإنتاج السنوي الحالي للغاز الطبيعي الهندي 35 مليار متر مكعب، والاستهلاك السنوي 65 مليارًا (يعادل الصين في 2007)، ويحتاج استيراد 30 مليار متر مكعب. من المتوقع أنه بحلول 2040، ينمو الاستهلاك السنوي للغاز الهندي إلى 113.7 مليار متر مكعب^[3]، أعلى قليلًا من مستوى الصين في 2010. في 2010، بلغ إجمالي إنتاج الغاز الصيني 944.8 مليار متر مكعب، وإجمالي واردات الغاز السنوية (بما فيها غاز مسال وغاز أنابيب) حوالي 16 مليار متر مكعب. لم أجد بيانات توقع الإنتاج الغازي الهندي بحلول 2040؛ ومن المتوقع ألا يتجاوز الإنتاج المحلي 50 مليار متر مكعب؛ لذلك يجب استيراد 60 مليار متر مكعب على الأقل، بإجمالي سعر متوقع حوالي 20 مليار دولار.

لذلك، بحلول 2040، تحتاج الهند سنويًا إلى استيراد نفط وغاز يعادل 220 مليار دولار (بأسعار 2026)، مقارنة بالاستيراد الحالي حوالي 120 مليار دولار سيتضاعف تقريبًا. بالمقابل، في 2010 أنفقت الصين على استيراد النفط الخام طوال العام 135.1 مليار دولار^[4]، أي ما يعادل 200 مليار دولار بأسعار 2026. في الواقع، كمية الواردات الهندية ليست أكبر بكثير؛ والفائدة الأساسية هنا تأتي من التحول إلى الكهرباء. بأخذ القيمة الوسطى، من 2025 إلى 2040، يبلغ متوسط استيراد الهند السنوي للنفط والغاز حوالي 170 مليار دولار.

2. الكهرباء

موارد الطاقة الشمسية الهندية ممتازة جدًا. مثلًا، في صحراء ثار بولاية راجاستان، متوسط الإشعاع السطحي السنوي (GHI) حوالي 2000-2200 كيلوواط ساعة/م²؛ بالمقارنة، صحراء تاكلاماكان الصينية 1500-1800 كيلوواط ساعة/م²، أدنى قليلًا. تطور الهند حاليًا الطاقة الشمسية بقوة في راجاستان، وحدثت حتى حالات «التهام محطات الطاقة الشمسية للفلاحين»^[5].

وفقًا لخطة الحكومة الهندية، بحلول 2030 تُكمل 500 جيجاواط من طاقة غير الوقود الأحفوري، معظمها طاقة شمسية^[6]. بحلول 2040، يُتوقع أن تصل الطاقة الشمسية المركبة في الهند إلى 700 جيجاواط. ووفقًا لظروف الإشعاع الشمسي في راجاستان الهندية، فإن 700 جيجاواط من الطاقة الشمسية السنوية، ويمكن أن يصل التوليد إلى 1100 مليار كيلوواط ساعة، أي أكثر من 900 كيلوواط ساعة للفرد.

صناعة الطاقة الشمسية الهندية تتطور بسرعة. وفقًا لوسائل الإعلام، «في 2025 أضافت الهند 119 جيجاواط من طاقة تصنيع المكونات الشمسية، و9 جيجاواط من طاقة الخلايا، مع توسع سريع للطاقة التصنيعية المحلية»^[7]. تواصل الحكومة الهندية تشديد سياستها للإنتاج المحلي: «منذ 1 يونيو، يجب

على بعض مشاريع الطاقة الشمسية الهندية استخدام خلايا شمسية مصنعة محليًا بالكامل»^[8]، كما تُشترط الويغرات «اعتبارًا من 1 يونيو 2028، بما في جميع مشاريع الطاقة الشمسية بما فيها القياس الصافي والوصول المفتوح يجب أن تستخدم ويغرات من قائمة ^[9]ALMM. موقف الهند الرسمي حازم جدًا، ومن الواضح أنه مبني على الوضع الفعلي لتطور صناعتها الوطنية ومكانة الطاقة الشمسية الاستراتيجية. فقد أصبحت الطاقة الشمسية ركيزة أساسية لتصنيع الهند. ويمكن توقع أن المنتجات الشمسية التي تستوردها الهند من الصين قد لا يبقى منها إلا معدات الإنتاج. وبما أن نسبة الإنتاج المحلي ترتفع باستمرار، فبحساب متوسط استيراد مليار دولار من المعدات والمواد لكل جيجاواط، تحتاج 700 جيجاواط شمسية 700 مليار دولار. موزعة على 15 عامًا، حوالي 4.6 مليارات دولار سنويًا؛ أكثر في البداية وأقل لاحقًا.

تحتاج الطاقة الشمسية إلى نسبة معينة من أنظمة التخزين، لضبط الكهرباء الفائضة نهارًا إلى ذروة الليل (6-10 مساءً). بنسبة 25%، تحتاج $0.25 \times 700 = 175$ جيجاواط من تخزين 4 ساعات؛ إذا كانت كيميائية كلها، فالتكلفة الإجمالية حوالي 50 مليار دولار. محطات التخزين بالضخ أعلى تكلفة إنشاءً، لكن عمرها أطول، وأرخص إجمالًا. غير أن الأعمال المدنية للتخزين بالضخ يمكن للشركات الهندية المحلية تنفيذها بالتأكد، فيبقى استيراد المعدات على الأكثر؛ لذلك نقدر موحّدًا بـ 50 مليار دولار. تدفع الهند حاليًا بقوة توطين إنتاج البطاريات^[10]، وقد دخلت الشركات الصينية السوق الهندية بقوة، بالتعاون مع شركات محلية^[11]، وستكون نفقات النقد الأجنبي أقل بكثير من 50 مليارًا. موزعة على 15 عامًا، حوالي 3.3 مليارات دولار سنويًا، أكثر في البداية وأقل لاحقًا.

بما أن الطاقة الشمسية تعمل نهارًا أساسًا، تظل إمدادات الكهرباء الأساسية الليلية تعتمد على الفحم والنووي. توليد الفحم الهندي الحالي حوالي 230 جيجاواط، ويحتاج إضافة 100-200 جيجاواط لتلبية الطلب المحلي. نقدر بـ 200 جيجاواط، بإجمالي تكلفة حوالي 200 مليار دولار. بما أن الهند تملك القدرة المحلية للمقاولات العامة لمحطات الحرارة ومعظم المكونات، ونسبة الاستيراد منخفضة، نحسب 20% أي 40 مليار دولار. موزعة على 15 عامًا، أكثر من 2 مليارات دولار سنويًا. جودة الفحم الهندي أدنى قليلًا، وتحتاج استيرادًا كثيرًا، لكن نسبة استخدام الفحم المحلي ارتفعت مؤخرًا كثيرًا وبلغت 50%^[12]. حاليًا تستورد الهند فحمًا بقيمة تزيد على 20 مليار دولار سنويًا؛ ومع زيادة محطات الفحم، يُتوقع أن ترتفع قيمة الواردات إلى حوالي 35 مليار دولار.

الطاقة النووية الهندية الحالية تقترب من 10 جيجاواط، والخطة زيادتها إلى 100 جيجاواط بحلول 2047؛ بهذه النسبة، بحلول 2040 ستكون حوالي 70 جيجاواط. المفاعل الرئيسي الذي تخطط الهند لتعميمه، PHWR (مفاعل الماء الثقيل المضغوط)، حقق التوطين أساسًا، والاستيراد قلّ؛ النسبة المحددة غير معروفة، لا نأخذها في الاعتبار الآن. لكن إنتاج الهند من اليورانيوم منخفض ويحتاج استيرادًا. 100 جيجاواط نووية تحتاج حوالي 20 ألف طن يورانيوم سنويًا، بقرب 4 مليارات دولار. لكن بعد عقد 2050، ستكون تقنية مفاعلات الثوريوم الهندية جاهزة. احتياطات الهند من الثوريوم الأولى عالميًا، وستعمم مفاعلات الثوريوم بقوة لاحقًا. بحلول 2040، يبلغ مجموع طاقة الفحم والنووي الهندي حوالي 500 جيجاواط، والشمسية 700 جيجاواط، مع أنظمة تخزين حوالي 200 جيجاواط؛ دون حساب الرياح والمائية وغيرها، تبلغ أساسًا مستوى الصين في 2015. نفقات الإنشاء والوقود السنوية للاستيراد للأنواع الرئيسية أعلاه: $46.9 = 4 + 35 + 3.3 + 4.6$ مليار دولار.

3. خلاصة الطاقة

نفقات النفط والغاز السنوية وبناء محطات الكهرباء: $170 + 46.9 = 216.9$ مليار دولار. في 2025، استوردت الهند نفطاً وغازاً بحوالي 120 مليار دولار، ومعدات شمسية بحوالي 4 مليارات^[13]، وتستورد نحو 250 مليون طن من الفحم^[14]، بسعر إجمالي نحو 27 مليار دولار، أي ما مجموعه 151 مليار دولار. وبعبارة أخرى، في السنوات الخمس عشرة المقبلة تحتاج الهند إلى استيراد إضافي قدره 65.9 مليار دولار لدعم عملية التصنيع.

ثانيًا: المعادن

المعادن السائبة الرئيسية في السوق العالمية: الحديد والنحاس والألمنيوم والزنك والذهب، ومعادن الطاقة الجديدة المرتبطة: الليثيوم والنيكل. تمثل هذه المعادن أكثر من 90% من تجارة المعادن العالمية؛ وأكبرها الحديد والنحاس. فيما يلي تحليل مفصل لوضع الهند.

1. خام الحديد

تملك الهند احتياطات كبيرة وغنية ومحتملة من خام الحديد تتجاوز 20 مليار طن. منها، الهيماتيت يمثل 75% من إجمالي الاحتياطات؛ وأكثر من 50% من الهيماتيت من الدرجة المتوسطة والعالية بمحتوى حديد 62% فأكثر، وهذا المستوى يستخدم مباشرة في الأفران العالية ككتل أو مكورات أو تلبيد^[15]. وبالحساب، فإن احتياطات الهند من الخام بمحتوى 62% فقط تبلغ 7.5 مليارات طن، يمكنها صهر 4.8 مليارات طن فولاذ خام. طبعًا، يمكن للهند أيضًا استيراد الخام من البرازيل وأستراليا. استراتيجية الهند: تصدير الخام المنخفض الدرجة واستيراد العالي؛ إجمالًا التصدير أكبر من الاستيراد^[16]. بالمقارنة، درجة خام الحديد الصيني منخفضة جدًا^[17]، وهي أدنى بكثير من الهند. لذلك تستورد الصين سنويًا كميات ضخمة من خام الحديد لاستخدامه في إنتاج الصلب المحلي. مثلًا، «في 2010 استوردت الصين طوال العام 619 مليون طن من خام الحديد، بتراجع حوالي 9 ملايين طن عن 2009؛ وفي قيمة الاستيراد، أنفقت طوال العام حوالي 78.9 مليار دولار». إجمالًا، موارد خام الحديد الهندية وفيرة، تكفي لتلبية احتياجات التصنيع المحلي.

2. خام النحاس

خام النحاس الهندي قليل جدًا، يكاد لا يذكر؛ والطلب المحلي على النحاس يعتمد أساسًا على الاستيراد. استهلكت الصين من 2004 إلى 2012 حوالي 54 مليون طن نحاس. نقدر أن كمية النحاس المطلوبة لإكمال التصنيع الهندي تعادل الصين، فتحتاج الهند استيراد حوالي 50 مليون طن نحاس أو خام نحاس. لسهولة الحساب، كلها نحاس، بقيمة إجمالية حوالي 650 مليار دولار، أي 43.3 مليارًا سنويًا في 15 عامًا.

3. البوكسيت

استهلكت الصين من 2004 إلى 2012 حوالي 100 مليون طن ألومنيوم. إذا احتاج التصنيع الهندي نفس الكمية، فستحتاج 500 مليون طن بوكسيت. الاحتياطيات الهندية المؤكدة من البوكسيت 650 مليون طن^[18]، وهي كافية تمامًا لتلبية احتياجات التصنيع. ولأن موارد البوكسيت الهندية تبلغ أكثر من 3 مليارات طن^[19]، فسيكتشف الاستكشاف اللاحق مزيدًا من البوكسيت، ومن ثمّ لن تشكل موارد الألومنيوم عنق زجاجة بالنسبة للهند.

4. الذهب

في 2025، استهلكت الصناعة الصينية 82 طنًا من الذهب^[20]، بقيمة نحو 10 مليارات دولار. إنتاج الهند المحلي من الذهب لا يكاد يُذكر، لكن حيازات الشعب من الذهب أكثر من 20 ألف طن^[21]، ومن حيث الموارد وحدها يكفي ذهبها المحلي تمامًا لاحتياجات تصنيعها. وهنا نحسب أن الهند تنفق 10 مليارات دولار سنويًا على استيراد الذهب.

5. الزنك

موارد الزنك الهندية حوالي 30 مليون طن^[22]، وقد بلغت الاحتياطيات المؤكدة حتى الآن نحو 10 ملايين طن^[23]. استهلكت الصين من 2004 إلى 2012 حوالي 43 مليون طن من الزنك. وإذا لم تُصَف الهند موارد زنك جديدة، فستحتاج إلى استيراد 13 مليون طن من الزنك، بإجمالي سعر نحو 40 مليار دولار، أي في 15 عامًا حوالي 2.7 مليار دولار سنويًا.

6. الليثيوم

احتياطيات الليثيوم الهندية قليلة، نهملها مؤقتًا. استهلاك الصين من الليثيوم في 2012 كان منخفضًا جدًا؛ مع تطور صناعة الطاقة الجديدة، يقترب الاستهلاك الحالي من مليون طن؛ نفترض أن متوسط استهلاك الهند من 2026 إلى 2040 في 15 عامًا يبلغ نصف الصين، أي 500 ألف طن، فيكون متوسط الإنفاق السنوي حوالي 10 مليارات دولار.

7. النيكل

احتياطيات النيكل الهندية قليلة أيضًا، نهملها مؤقتًا. الاستهلاك الحالي للهند من النيكل بضع عشرات الآلاف من الأطنان فقط؛ نفترض أن متوسط الاستهلاك السنوي في 15 عامًا القادمة 500 ألف طن، فيكون متوسط الإنفاق السنوي حوالي 8 مليارات دولار.

8. خلاصة المعادن

إجمالي استيراد المعادن السنوي 76 مليار دولار (43.3 نحاس + 2.7 زنك + 10 ذهب + 10 ليثيوم + 8 نيكل). تستورد الهند حاليًا ذهبًا بقيمة 71.9 مليار دولار؛ وهذا البند وحده يغطي كل احتياجات المعادن.

ثالثًا: موارد أخرى

1 . الأراضي الزراعية

رغم أن مساحة الهند أصغر قليلًا، فإن أراضيها الزراعية أكبر من الصين [24] . سبب انخفاض إنتاج الحبوب في الهند هو نقص المدخلات مثل الأسمدة . ومع النمو التدريجي لقوة الصناعة الأساسية الهندية، ارتفعت إنتاجية الحبوب للوحدة الواحدة تدريجيًا؛ وحاليًا بلغت إنتاجية الحبوب في الهند مستوى الصين في الثمانينيات [25] .

Cereal yield (kg per hectare) - China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), uri: fao.org/faostat/en/#data/QCL, publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0



كذلك، بلغ استخدام الأسمدة لكل وحدة مساحة في الهند مستوى الصين في الثمانينيات [26] . وهناك ارتباط وثيق بين إنتاج الحبوب واستخدام الأسمدة . والآن، ومع توفر تقنية الأمونيا الخضراء، يمكن إنتاج الأمونيا بالكهرباء الشمسية والريحية الرخيصة؛ تقنيًا لا توجد قيود موارد للهند في هذا الشأن .

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 [①](#)



2. الموارد المائية

إجمالي هطول الأمطار في الهند 3880 مليار متر مكعب (BCM)؛ وبسبب قيود التضاريس والتبخر وغيرها، يبلغ إجمالي الموارد المائية القابلة للاستخدام الفعلي (الموارد المائية العذبة المتجددة) حوالي 1122 مليار متر مكعب^[27]. ومن الموارد المائية المتاحة، 690 مليارًا مياه سطحية، و436 مليارًا إجمالي تغذية المياه الجوفية السنوية.

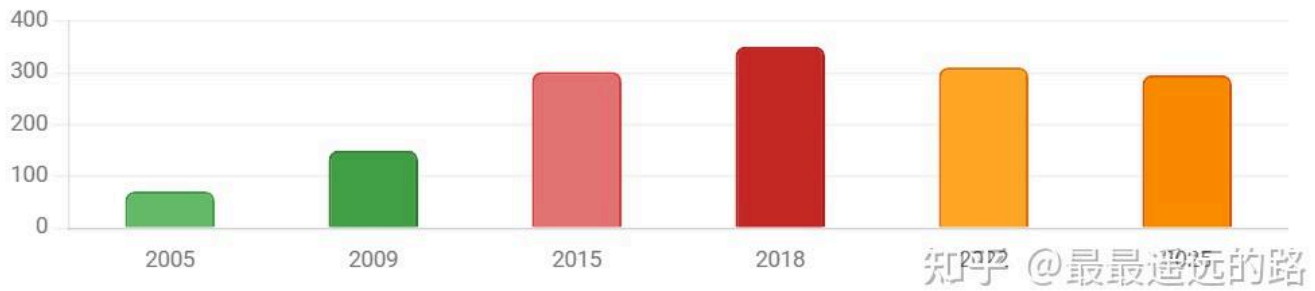
الاستخدام السنوي الحالي للهند 761 مليار متر مكعب، ما زال أقل من 1122 مليارًا. بالمقارنة، الاستخدام الصيني السنوي حوالي 600 مليار متر مكعب، بكفاءة أعلى بكثير من الهند. لذلك مشكلة ندرة المياه الهندية ليست في نقص الماء، بل في طريقة الاستخدام والكفاءة. الأسباب الرئيسية:

1) مساحة زراعة الأرز واسعة، وكفاءة الري منخفضة. الهند تزرع الأرز حتى في المناطق الغزيرة الأمطار وفي الولايات الأقل مياهاً، ما يؤدي إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية سنة بعد سنة [28]. فعلى سبيل المثال، إجمالي المياه المتاحة سنوياً في البنجاب حوالي 35 مليار متر مكعب، منها سطحية حوالي 14.8 ملياراً، والتغذية الجوفية السنوية 18.6 ملياراً، والمياه الجوفية القابلة للاستخراج 16.8 ملياراً [29]. لكن إجمالي الاستهلاك المائي السنوي للولاية يبلغ 28 إلى 34 مليار متر مكعب، وأكثر من 90% منه يُستخدم في الري الزراعي، معظمها لزراعة الأرز. في 2025، بلغ استخراج المياه الجوفية في الولاية 26.27 مليار متر مكعب، متجاوزاً بكثير التغذية الجوفية. وضع ولايات الجنوب مشابه: رغم أن أمطارها أكثر قليلاً، إلا أن قدرة التخزين غير كافية، فلا تستفيد من الأمطار الغزيرة في موسم الأمطار.

2) تلوث المياه السطحية شديد، ما يجعل كثيراً من الموارد المائية غير صالحة للاستخدام. بسبب التصريف المباشر للكثير من مياه الصرف الصناعي والمنزلي في الأنهار، تلوث مياه الأنهار تلوثاً شديداً، فلا تصلح مصدرًا للمياه الصناعية والزراعية. كما في الشكل أدناه [30]، بلغ تلوث أنهار الهند ذروته في 2018 مع تسارع التصنيع والتحضّر. ورغم بعض التحسن في السنوات الأخيرة، ما زال شديداً جداً. المياه السطحية الهندية (الأنهار والبحيرات أساساً) تبلغ 690 مليار متر مكعب إجمالاً، 70% منها ملوثة، و30% فقط صالحة للاستخدام. وبالمقارنة، أكثر من 90% من المياه السطحية الصينية صالحة للاستخدام [31].

Polluted River Stretches in India (2005–2025)

Source: [CPCB National Water Quality Monitoring Programme](#), various assessment years



في 2005، حدد رصد مجلس التحكم في التلوث المركزي الهندي 71 مقطعاً نهرياً ملوثاً. بعد عشر سنوات، تضاعف الرقم أربع مرات. بحلول 2018، سجل التقييم 351 مقطعاً ملوثاً عبر 323 نهراً — رقم قياسي تاريخي. تقرير 2022 أظهر انخفاضاً طفيفاً: 311 مقطعاً في 279 نهراً؛ وتقرير 2025 الأخير خفضها إلى 296 مقطعاً في 271 نهراً

3) نسبة منخفضة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، ما يهدر الموارد المائية. استخدام الصين للمياه المعاد تدويرها في 2025 بلغ 22 مليار متر مكعب [32]، بينما يبلغ إجمالي مياه الصرف الحضرية في الهند 26 مليار متر مكعب، تُعالج منها 28% فقط، ونسبة استخدام المياه المعاد تدويرها أقل من 3%، أي يمكن إهمالها تقريباً. وبما أن المياه الصناعية تتركز في المدن، فإذا لم تُستخدم المياه المعاد تدويرها على نطاق واسع في المنشآت الصناعية، فمن السهل أن تنشأ مشكلة نقص المياه في المدن.

المشاكل الثلاث أعلاه خطيرة، لكنها ليست غير قابلة للحل.

أولاً، يمكن للهند تقليل المياه الزراعية برفع كفاءة الري. كفاءة الري الزراعي الهندي منخفضة. بنفس المساحة والمحصول، استخدام الصين للماء نصف الهند تقريباً. يمكن خفض استخدام الهند الزراعي السنوي البالغ حوالي 700 مليار متر مكعب إلى حوالي 400 مليار، موفرًا 300 مليار متر مكعب. علاوة على ذلك، بدأت السياسات المحلية الهندية تشجع الفلاحين على تغيير المحاصيل، وأثرت بعض التأثير^[33]. فمن خلال دعم زراعة محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، يُوجّه الفلاحون إلى تقليل استخدام المياه. وهذه السياسة شبيهة بسياسة «إعادة الأراضي الزراعية إلى الغابات» التي نفذتها الصين سابقًا.

ثانيًا، يمكن زيادة الموارد المائية السطحية المتاحة بمعالجة مياه الصرف وبناء بنى تخزين المياه الجديدة. الصين رائدة في هذا المجال. في 2005، كانت نسبة المياه السطحية الصينية الملوثة إلى حد غير قابل للاستخدام حوالي 60%^[34]. وبحلول 2015، انخفضت نسبة المياه السطحية الصينية الملوثة إلى حد غير قابل للاستخدام إلى حوالي 35%^[35]. وإذا انخفضت نسبة التلوث في المياه السطحية الهندية إلى 40%، فإنه يمكن إضافة أكثر من 200 مليار متر مكعب من المياه السطحية القابلة للاستخدام. علاوة على ذلك، الإصلاح الواسع وبناء منشآت تخزين مثل الأحواض والبرك والأراضي الرطبة، وفقًا للتقديرات الرسمية الهندية، يمكن أن يضيف 185 مليار متر مكعب أخرى^[36]. وفي هذا الصدد، تعمل الجهات الرسمية والأهلية في الهند معًا. وأخيرًا، تخفيف مشكلة مياه المدن بتعزيز معالجة مياه الصرف وإعادة التدوير. إذا عولجت مياه الصرف كلها وأعيد استخدامها، يمكن إضافة 26 مليار متر مكعب من الموارد المائية.

مجتمعة، يمكن للهند تحرير وإضافة موارد مائية: $711 = 26 + 185 + 200 + 300$ مليار متر مكعب. هذا يتجاوز الاستخدام السنوي الصيني كله؛ وبالتأكيد يكفي للشعب الهندي.

رابعًا: الخلاصة

وفقًا لتحليلنا أعلاه، إذا أرادت الهند الوصول إلى مستوى التصنيع الصيني حوالي 2012 بحلول 2040، ف بجانب الموارد المحلية، تحتاج في السنوات 15 القادمة إنفاقًا إضافيًا سنويًا: 65.9 مليار دولار للنفط والغاز، و76 مليارًا للمعادن، بإجمالي حوالي 141.9 مليار دولار. فمن أين يأتي هذا النقد الأجنبي؟ من جهة، زيادة الصادرات، لأن جزءًا كبيرًا من زيادة الاستيراد يصب في خدمة التصدير. ومن جهة أخرى، زيادة تحويلات المغتربين. تحويلات الهند في 2025 بلغت 135.5 مليار دولار، بينما في 2015 كانت 68.9 مليارًا فقط، بنمو قرابة الضعف في عشر سنوات. حاليًا، يتدفق الهنود إلى العمل عالميًا بأعداد هائلة؛ ومن المتوقع أن تحافظ على هذا المعدل حتى 2040. بحلول 2035، من المتوقع أن تبلغ تحويلات المغتربين الهنود 230-250 مليار دولار، بزيادة 100 مليار على الأقل. لذلك، النقد الأجنبي المطلوب لإكمال التصنيع الهندي ليس مشكلة كبيرة.

علاوة على ذلك، مشكلة المياه الهندية لن تشكل عنق زجاجة ماديًا؛ فبمعالجة التلوث وزيادة منشآت التخزين وتقليل المياه الزراعية وغيرها من الوسائل، يمكن تخفيف أو حتى حل نقص المياه أساسًا.

لذلك، لا توجد مشكلة «ندرة الموارد تمنع التصنيع» عند الهند؛ ويمكنها بحلول حوالي 2040 الوصول إلى مستوى الصين حوالي 2012، مكتملة التصنيع أساسًا.

- [^] ليو تسونغ يي: رفع الإنتاج المحلي والتخلص من الاعتماد على الاستيراد، الهند تستثمر 100 مليار دولار في توسيع النفط https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f__d4JqKg
- [^] <https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEdTMOZDiF35Q>
- [^] India gas demand to double by 2040 — Rystad Energy <https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>
- [^] استيراد النفط الخام أنفق تريليوناً العام الماضي، والاعتماد الخارجي يكسر خط التحذير مجدداً <https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>
- [^] Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why — Down To Earth <https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>
- [^] A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar — Yale e360 <https://e360.yale.edu/features/india-solar>
- [^] 2025 يضيف 119 جيجاواط طاقة مكونات شمسية و9 جيجاواط طاقة خلايا! <https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwvt7297169.shtml>
- [^] سياسة الطاقة الشمسية الجديدة تشدد: فرض استخدام الخلايا الشمسية المحلية https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html
- [^] فرض التوطين بقوة! دولة الطاقة الشمسية الكبرى تفرض قيوداً جديدة على شراء الويبرات <https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>
- [^] انفجار سوق التخزين: مكاسب السياسة + استراتيجية التوطين، خطة وطنية 73 جيجاواط تفتح المحيط الأزرق <https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>
- [^] 60 جيجاواط ساعة في خمس سنوات! EVE Energy ترسو في التخزين <https://www.industrysourcing.cn/article/476797>
- [^] India nears 50% domestic coal use in import-based power plants, sources say — Reuters <https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24>
- [^] Read more: <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

- [^] واردات الفحم 2025: 250 مليون طن، بنمو 0.8% - <https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhpteik7474561.shtml?from=ggmp>
- [^] خام الحديد <https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>
- [^] تفسير Mysteel: إلى متى يستمر زخم تصدير خام الحديد؟
https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html
- [^] «خام الحديد معدن استراتيجي "شحيح" محليًا، والطلب المحلي مدعوم بالسياسات وله مساحة نمو» رغم ضخامة الاحتياطيات، متوسط درجة خام الحديد الصيني 34.5% فقط، أدنى من المتوسط العالمي 47.2%، في مؤخرة الدول الكبرى في احتياطيات خام الحديد.
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf
- [^] احتياطيات البوكسيت العالمية 2023 وتوزعها
<http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-0d3c-4c1b-a643-5deff0d06475>
- [^] <https://news.smm.cn/news/102454223>
- [^] في 2025 بلغ إنتاج الذهب الصيني 381.339 طنًا بنمو 1.09%، والاستهلاك 950.096 طنًا بانخفاض 3.57% <https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>
- [^] 24 ألف طن من الذهب المخزن لدى الشعب، أصبحت كابوسًا للرسميين أخيرًا!
<https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNC00>
- [^] Indian Minerals Yearbook 2021 — الرصاص والزنك
https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf
- [^] توزيع احتياطيات موارد الزنك والإنتاج
<http://baike.asianmetal.cn/metal/zn/resources&production.shtml>
- [^] «تحليل مقارنة لسوق الحبوب» نسبة الأراضي القابلة للاستخدام أعلى بكثير من الصين؛ الأراضي الزراعية حوالي 120 مليون هكتار، أي 45% من مساحة الدولة، بينما الأراضي الزراعية الصينية 13.54% فقط من المساحة. <https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>
- [^] Cereal yield (kg per hectare) - China, India — البنك الدولي
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>
- [^] Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China — البنك الدولي
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>

- ^ «RAINWATER HARVESTING» وفقًا لتقييم الإدارة، تستقبل الهند هطولًا سنويًا حوالي 3880 مليار متر مكعب (BCM). بعد حساب التبخر والنتح وغيرها، قُدر متوسط الموارد المائية السنوية في البلاد بـ 1999.20 مليار متر مكعب. علاوة على ذلك، قُدر أن المياه القابلة للاستخدام، بسبب قيود التضاريس والهيدرولوجيا وغيرها، حوالي 1126 مليار متر مكعب، تتكون من حوالي 690 مليارًا من المياه السطحية وحوالي 436 مليارًا من إجمالي تغذية المياه الجوفية السنوية.
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>
- ^ Groundwater Depletion in India: Urgent Concerns and Innovative Solutions
<https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>
- ^ https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvwv.pdf?source=pqals
- ^ The State of India's Rivers: Three Decades of Crisis, Policy, & Community-Led /Restoration <https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration>
- ^ وزارة البيئة الإيكولوجية الصينية تعلن جودة البيئة المائية السطحية الوطنية للربع الرابع وطوال عام 2025 https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml
- ^ استخدام المياه المعاد تدويرها في المدن الصينية 2025 يتجاوز 22 مليار متر مكعب <https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db01ead039a352443/c.html>
- ^ حكومة هاريانا تعلن حافز 8000 روبية/فدان للفلاحين المتحولين من الأرز إلى محاصيل بديلة <https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-/crops>
- ^ «تقرير حالة البيئة 2005» من 411 مقطعًا لرصد المياه السطحية في سبعة أنظمة مائية ضمن الشبكة الوطنية: نسب مقاطع الجودة من الفئة I-III والرابعة-V والرديئة جدًا 41% و32% و27% على التوالي. نهرا اللؤلؤة واليانغتسي بجودة جيدة، وأنهار لياو وهواي والأصفر وسونغهوا أدنى جودة، وهايهاي ملوث بشدة. مؤشرات التلوث الرئيسية: الأمونيا النيتروجينية، الأكسجين البيوكيميائي في خمسة أيام، مؤشر برمنغنات، والمواد النفطية.
<https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>
- ^ «تقرير حالة البيئة 2015» فحص 967 مقطعًا وطنيًا للمياه السطحية: مقاطع الفئة I-III 64.5% والرابعة-V 26.7%، والرديئة جدًا 8.8%.
<https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201606/P020160602333160471955.pdf>
- ^ «الخطة الرئيسية للتغذية الاصطناعية للمياه الجوفية» أعد المجلس المركزي للمياه الجوفية (CGWB) «الخطة الرئيسية للتغذية الاصطناعية للمياه الجوفية 2020» بالتشاور مع الولايات والأقاليم؛

وهي خطة على المستوى الكلي تشير إلى مختلف منشآت التغذية الجوفية لظروف التضاريس المختلفة في البلاد. تهدف الخطة إلى بناء حوالي 14.2 مليون منشأة من هذا القبيل في الهند، قادرة على استغلال حوالي 185 مليار متر مكعب من مياه الأمطار.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>

الحواشي

- [1] ليو تسونغ يي: رفع الإنتاج المحلي، الهند تستثمر 100 مليار دولار في توسيع النفط
中文原文: 刘宗义: 提高本土产量, 摆脱进口依赖, 天竺投资千亿美元扩产石油
https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f_d4JqKg
- [2] أخبار مشاريع النفط البحرية العميقة الهندية (WeChat)
<https://mp.weixin.qq.com/s/H1MizbMw6FEtMOZDiF35Q>
- [3] الطلب الهندي على الغاز سيتضاعف بحلول 2040 Rystad Energy
<https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>
- [4] استيراد النفط الخام الصيني أنفق تريليونًا في 2010، الاعتماد الخارجي يكسر خط التحذير
中文原文: 进口原油去年花费万亿 对外依存再破警戒线
<https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>
- [5] فلاحو سهارانبور الغاضبون بعد التنازل عن أرضهم لمحطة شمسية Down To Earth
中文原文: Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why
<https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>
- [6] أول الدول الكبرى: الهند تصنّع بالطاقة الشمسية Yale e360
中文原文: A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar
<https://e360.yale.edu/features/india-solar>
- [7] 2025: 119+ جيجاواط مكونات شمسية و9+ جيجاواط خلايا في الهند
! 中文原文: 2025年新增119GW光伏组件产能和9GW电池产能
<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwt7297169.shtml>
- [8] السياسة الشمسية الجديدة تفرض الخلايا المحلية
中文原文: 光伏新政加码 强制采用国产太阳能电池
https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html
- [9] قيود جديدة على شراء الويبرات (قائمة ALMM)
中文原文: 强推本土化! 光伏大国再对硅片采购设限
<https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>
- [10] انفجار سوق التخزين الهندي: خطة 73 جيجاواط
中文原文: 储能市场爆发: 政策红利+本地化战略双轮驱动 73GW国家规划撬动蓝海
<https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>

[11] EVE Energy: 60 جيجاواط ساعة في خمس سنوات

中文原文: 五年60GWh! 亿纬锂能锚定储能, 军团早有布局

<https://www.industrysourcing.cn/article/476797>

[12] الهند تقترب من 50% فحم محلي في محطات الاستيراد — Reuters

中文原文: nears 50% domestic coal use in import-based power plants, sources say

<https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026/-06-24>

[13] واردات الهند الشمسية +34% في الربع الرابع 2025 — Mercom

中文原文: Read more: <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

<https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

[14] واردات الفحم الهندية 2025: 250 مليون طن

中文原文: 2025年煤炭进口2.5亿吨, 同比增长0.8%

<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhpteik7474561.shtml?from=ggmp>

[15] خام الحديد (الدرجات العالية في الهند) — موقع خام الحديد

中文原文: 铁矿

<https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>

[16] تفسير Mysteel: ديناميكية تصدير خام الحديد الهندي

? 中文原文: Mysteel解读: 铁矿出口动能还能持续多久

https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html

[17] متوسط درجة خام الحديد الصيني 34.5%, أدنى من المتوسط العالمي 47.2%

中文原文: 《铁矿是国内“短缺”的战略性矿产, 国内矿需求受政策支持有增长空间》尽管储量较大, 但我国铁矿石的平均品位仅为34.5%, 低于全球47.2%的平均水平, 在全球主要铁矿石储量的国家中居末尾

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf

[18] احتياطات البوكسيت العالمية 2023 — مجلة التعدين الصينية

中文原文: 2023年世界铝土矿储量及分布

<http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-0d3c-4c1b-a643-5deff0d06475>

[19] أخبار البوكسيت الهندي — SMM

<https://news.smm.cn/news/102454223>

[20] إنتاج واستهلاك الذهب الصيني 2025

中文原文: 2025年我国黄金产量381.339吨, 同比上升1.09%, 黄金消费量950.096吨, 同比下降3.57%

<https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>

[21] 24 ألف طن ذهب مخزن لدى الشعب الصيني

! 中文原文: 民间囤积的2.4万吨黄金, 终于成了官方的噩梦

<https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNC00>

[22] Indian Minerals Yearbook 2021 (الرصاى والزك)

中文原文: Indian Minerals Yearbook 2021

https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf

[23] Asian Metal — احتياطات وإنتاج الزك

中文原文：锌资源储量分布及产量情况

<http://baike.asianmetal.cn/metal/zr/resources&production.shtml>

[24] الأراضي الزراعية الهندية 120 مليون هكتار (45% من المساحة)

中文原文：《粮食市场比较分析》国土可利用率远高于我国，耕地约1.2亿公顷，占国土面积的45%，而我国耕地仅占国土的13.54%

<https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>

[25] إنتاجية الحبوب (كجم/هكتار) — البنك الدولي

中文原文：Cereal yield (kg per hectare) - China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>

[26] استهلاك الأسمدة (كجم/هكتار) — البنك الدولي

中文原文：Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>

[27] حصاد مياه الأمطار: الموارد المائية الهندية القابلة للاستخدام BCM — PIB 1126

中文原文：《RAINWATERHARVESTING》As per the assessment made by the department, India receives annual precipitation of about 3880 Billion Cubic Metre (BCM). After accounting for evaporation and evapo-transpiration etc, the average annual water resource in the Country has been assessed as 1999.20 BCM. Further, it has been estimated that owing to topographic, hydrological and other constraints, the utilizable water is around 1126 BCM which comprises of around 690 BCM of surface water and .around 436 BCM of total annual ground water recharge

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>

[28] نضوب المياه الجوفية في الهند — The United Indian

中文原文：Groundwater Depletion in India: Urgent Concerns and Innovative Solutions

<https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>

[29] بيانات المياه الجوفية البنجابية — سانساد (البرلمان الهندي)

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvwv.pdf?source=pqals

[30] حالة أنهار الهند: ثلاثون عامًا من الأزمة — Earth5R

中文原文：The State of India's Rivers: Three Decades of Crisis, Policy, & Community-Led Restoration

[/https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration](https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration)

[31] جودة المياه السطحية الوطنية الصينية 2025 — وزارة البيئة

中文原文：生态环境部公布2025年第四季度和1—12月全国地表水环境质量状况

https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml

[32] استخدام المياه المعاد تدويرها الصيني يتجاوز 22 مليار متر مكعب — شينخوا

中文原文：2025年全国城市再生水利用量超220亿立方米

<https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db0lead039a352443/c.html>

[33] حافز هاريانا 8000 روبية/فدان للتحويل من الأرز

中文原文：Haryana Government Announces ₹8,000/Acre Incentive for Farmers Shifting from Paddy to

Alternative Crops

https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/#google_vignette

[34] تقرير حالة البيئة الصيني 2005 (تلوث الأنهار)

中文原文：《2005环境状况公报》国家环境监测网(简称国控网)七大水系的411个地表水监测断面中，Ⅰ～Ⅲ类、Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类水质的断面比例分别为41%、32%和27%。其中，珠江、长江水质较好，辽河、淮河、黄河、松花江水质较差，海河污染严重。主要污染指标为氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数和石油类

<https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>

[35] تقرير حالة البيئة الصيني 2015 (تحسن الجودة)

中文原文：《2015环境状况公报》全国967个地表水国控断面（点位）开展了水质监测，Ⅰ～Ⅲ类、Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类水质。断面分别占64.5%、26.7%和8.8%

<https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201606/P020160602333160471955.pdf>

[36] الخطة الرئيسية للتغذية الاصطناعية للمياه الجوفية :2020 BCM — PIB 185

中文原文：《MASTERPLAN FOR ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUNDWATER》Master Plan for Artificial Recharge to Groundwater- 2020 has been prepared by Central Ground Water Board (CGWB) in consultation with States/UTs which is a macro level plan indicating various GW recharge structures for the different terrain conditions of the country. The plan aims to construct approximately 1.42 crore such structures across India, potentially harnessing about 185 Billion Cubic Meters (BCM) of rainwater

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>

نُشر هذا المقال أصلاً على موقع تشيهو (Zhihu) بالصينية: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056534157073855963>

المؤلف: 最最遥远的路 • صفحة تشيهو: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056534157073855963>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>